

Programme de colles 7

La colle se déroulera en deux temps.

1. Le cours :

- Il vous sera demandé d'énoncer une définition ou proposition du cours (pas nécessairement dans la liste des propositions exigibles).
- Vous devrez ensuite démontrer une des propositions dont la liste figure dans ce programme (avant de la démontrer vous devrez l'énoncer).

2. Exercice(s) :

Le ou la colleuse vous donnera un ou plusieurs exercices à faire portant sur le programme de colles.

Dans un premier temps la connaissance du cours suffira pour obtenir une note supérieure (ou égale) à la moyenne. Connaître son cours implique bien évidemment de réussir les questions de cours mais pas seulement. Le colleur est à même de juger que le cours n'est pas suffisamment connu pendant le ou les exercices.

La colle portera sur les chapitres **Complexes**.

Complexes

1. Forme algébrique d'un nombre complexe.

- L'ensemble $\mathbb{C}$ muni des lois $+$ et $\times$
- Le module.

2. Forme exponentielle

- Nombres complexes de module 1
- Arguments d'un nombre complexe non nul

3. Equations algébriques

- Racines carrées d'un complexe.
- Equations polynômiales complexes de degré 2.
- Racines n -ième d'un nombre complexe
- Racines de l'unité et racines n -ième d'un nombre complexe.

4. Racines n -ièmes.

- Racine n -ième de l'unité.
- Racines n -ième d'un complexe.

5. Exponentielle complexe.

6. Fonctions à valeurs complexes.

Dérivation d'une fonction à valeurs complexes (définition naïve). Dérivée d'une composée avec la fonction exponentielle.

7. Nombres complexes et géométrie plane.

Alignement et orthogonalité.

Démonstrations-exercices exigibles

1. Proposition 8 inégalité triangulaire et inégalité triangulaire renversée.
2. Proposition 15 propriétés de la notation $e^{i\theta}$.
3. Exemple 5 Méthode de l'angle moitié.
4. Exemple 6 Linéarisation des puissances de $\sin$ et $\cos$. Une autre puissance que 3 peut vous être demandée.
5. Exemple 7 Expression de $\cos(n\theta)$ et $\sin(n\theta)$ à l'aide de puissances de $\sin \theta$ et $\cos \theta$. L'exercice pourra être posé pour une autre valeur que 4.
6. Proposition 25 Expression des racines n -ième de l'unité.
7. Proposition 32 (dérivabilité et expression de la dérivée de $\exp \circ \phi$ avec l'exponentielle complexe et ϕ une fonction à valeurs complexes dérivable).

Savoir-faire de base

- Calculer la forme algébrique et la forme exponentielle d'un complexe.
- Reconnaître la forme la plus adaptée dans un calcul.
- Utiliser les propriétés du conjugué et du module.
- Utiliser la méthode de l'angle moitié.
- Linéariser les puissances de cosinus et le sinus.
- Exprimer $\cos n\theta$ et $\sin n\theta$ en fonction de puissances de sinus et de cosinus.
- Trouver les racines carrées d'un complexe.
- Trouver les solutions d'une équation polynômiale de degré 2 à coefficients complexes.
- Connaître la forme et les propriétés des racines n -ième de l'unité
- Savoir calculer les racines n -ième d'un complexe.
- Résoudre des équations complexes mettant en jeux l'exponentielle complexe.